

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Ano 6 - número 69 - Folhetim de Educação Matemática - Departamento de Ciências Exatas

Agosto/1998

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Desde o *Folhetim* de número 67, a coluna "Pergunte que o NEMOC Responde" está apresentando considerações sobre o Teorema de Gödel. Com este número, o prof. Carloman conclui as suas reflexões sobre este importante Teorema.

Alguns fatos curiosos sobre este matemático Austríaco podem ser lidos na referida coluna.

Neste número, divulgamos uma solução para a curiosidade da coluna "Divertimentos Matemáticos", apresentada pelo leitor Antonio Sales, de Mato Grosso do Sul.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. *A Prova de Gödel. (Continuação).*

R. O Teorema de Gödel é considerado como uma grande revolução conceitual; para alguns, a maior do século XX. Claramente, há uma dose de delírio nessa afirmativa. Mas, que tem a ver esse Teorema com o mecanismo da compreensão cerebral? Muitos vislumbram nos resultados do Teorema de Gödel (TG) a confirmação dos limites do entendimento humano e, assim, Kant, mais uma vez, teria razão: a "coisa em si" jamais poderá ser compreendida... O TG faz lembrar o não menos famoso Princípio da Incerteza (PI) do físico alemão Heisenberg: pode-se determinar o momentum de uma partícula subatômica com qualquer grau de precisão e a posição da mesma partícula subatômica, até qualquer grau de precisão, porém, não se pode determinar ambos ao mesmo tempo, até qualquer grau de precisão. Quanto mais certeza tivermos na determinação do momentum de uma partícula, mais incerteza teremos de sua posição e vice-versa. O PI destrói, assim, a crença mantida pelos cientistas durante muito tempo de que, com instrumentos suficientes e uma metodologia adequada, todas as propriedades observáveis de um objeto poderiam ser medidas com exatidão. Assim, tanto o TG como PI, destroem a idéia fixa de um dia o homem encontrar um conhecimento acabado.

Apesar disso, atualmente ainda existem cientistas que falam no fim da Física... insinuando que esta já descobriu tudo, nada restanto, portanto, a ser descoberto... A impertinência excessiva de querer quantificar tudo, medir tudo, alcançar uma utópica certeza absoluta, parece não abandonar o homem. Até mesmo medidas do funcionamento da inteligência foram criadas através dos famosos QI. Ora, nenhum cientista sério e competente poderá definir o que é inteligência. Outros desejam sofregamente, construir um computador possuidor dos mesmos poderes do cérebro humano. Ora, nenhum cientista sério e competente pode afirmar que já exista um conhecimento suficiente sobre o cérebro humano para uma tal empreitada. O TG é bastante claro no seguinte: refere-se a sistemas formalizados. Exemplificando: conforme o seu segundo resultado mencionado no Folhetim anterior pode-se afirmar: nenhum computador jamais poderá ser programado para responder a todas as questões matemáticas. Como uma das singularidades do conhecimento humano é sua formalização, então, o TG deve ser considerado toda vez que fizermos uma opção nessa direção. Incontestavelmente, ele possui um grande valor epistemológico. Para início de conversa, o TG mostra que a lógica possui limites e isso é mostrado pela própria lógica! Ora, a lógica clássica não é mais o oásis da verdade e da certeza absolutas. Aliás, nenhuma das lógicas criadas após a lógica clássica, o é. No conhecimento humano, a contradição sempre se

constituiu em um problema de grande relevância: quando do seu surgimento em uma linha de pesquisa, o pesquisador a paralizava, dando-lhe seqüência quando conseguia superar a própria contradição. Porém, durante dois séculos, na Física, o conflito entre teoria corpuscular e a teoria ondulatória da luz desafiava aos físicos. Foi preciso que o grande físico sueco Niels Bohr interrompesse esse pingue-pongue mostrando que as noções contraditórias de corpúsculo e onda são complementares, formulando, assim, o Princípio da Complementaridade (PC): a clareza não está na simplificação e redução a um único modelo diretamente compreensível, mas na superposição exaustiva de diferentes descrições que incorporam noções visivelmente contraditórias. Desta forma, o PC mostra que nem sempre é possível superar as contradições, eliminando-as e considerando-as como um erro a ser evitado como acontece quando trabalhamos dentro dos limites da lógica clássica. O PC parece, portanto, enriquecer a própria lógica hegeliana. Finalizando, gostaríamos de transcrever o trecho abaixo, extraído do livro de David Ruelle, *Acaso e Caos*, Editora UNESP, lembrando que esse autor é um eminente físico contemporâneo, membro do Institute for Advanced Study, de Princeton: "Lembro-me de ter visto Gödel no Institute for Advanced Study de Princeton, nos anos 60 e no início dos anos 70. Era um homenzinho amarelado e magérrimo, e usava tampões de

algodão nas orelhas. Eis aqui uma história típica que ouvi a seu respeito. Tinham permitido a um colega visitante que utilizasse a escrivaninha de Gödel enquanto ele estivesse ausente. Ao ir embora, o colega deixara um bilhete de agradecimento sobre a escrivaninha de Gödel, lamentando não tê-lo encontrado e exprimindo a esperança de conhecê-lo de maneira mais íntima em outra ocasião. Um pouco mais tarde, o colega encontrava em meio à sua correspondência um envelope enviado por Gödel. Ele continha o bilhete endereçado a Gödel, onde este último sublinhara a frase espero ter a oportunidade de conhecê-lo de maneira mais íntima em outra ocasião, acrescentando a lápis: o que você quer dizer com isso exatamente? Kurt Gödel morreu de inanição em 1978. Parece que tinha medo de que o envenenassem, ou Deus sabe o que, e se recusava a comer." ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Matemática para Todos.

Aguardem!

DIVERTIMENTOS MATEMÁTICOS

Thomaz de Jesus Ramos

Curiosidades aritméticas

1. Sejam os múltiplos de 91:

$$91 \times 1 = 091$$

$$91 \times 2 = 182$$

$$91 \times 3 = 273$$

$$91 \times 4 = 364$$

$$91 \times 5 = 455$$

$$91 \times 6 = 546$$

$$91 \times 7 = 637$$

$$91 \times 8 = 728$$

$$91 \times 9 = 819$$

Observar o seguinte:

A partir da 1ª linha os algarismos da 1ª e 3ª colunas aumentam de uma unidade, enquanto que os algarismos da 2ª coluna diminuem de uma unidade.

2. Como $3 \times 37 = 111$, os múltiplos de 37 dados pelo produto $3k \times 37$ para $k = 1, 2, 3, \dots, 9$ são todos formados de algarismos iguais:

$$3 \times 37 = 111$$

$$6 \times 37 = 222$$

$$9 \times 37 = 333$$

$$12 \times 37 = 444$$

$$15 \times 37 = 555$$

$$18 \times 37 = 666$$

$$21 \times 37 = 777$$

$$24 \times 37 = 888$$

$$27 \times 37 = 999$$

As respostas aos problemas propostos nesta coluna, serão publicadas tão logo recebamos soluções satisfatórias por parte do leitor. Qualquer leitor poderá enviar soluções.

Como resposta ao problema da coluna "Divertimentos Matemáticos", publicado no *Folhetim* nº 67, recebemos do leitor Antonio Sales, de Mato Grosso do Sul, a seguinte solução:

Lá está que:

$$12345679 \times 9 = 111111111$$

$$12345679 \times 18 = 222222222, \text{ etc.}$$

É fácil perceber que:

$$12345679 \times (10 - 1) =$$

$$= 123456790 - 12345679 = 111111111$$

$$2 [12345679 \times (10 - 1)] =$$

$$= 2 (111111111) = 222222222$$

e assim por diante.

NOTÍCIAS

O NEMOC recebe o *Jornal de Mathematica Elementar*, publicação mensal de Lisboa - Portugal. Dispomos dos números 118 (1992); 138, 139, 140, 141 e 143 (1994); 145 a 151 (1995); 158 a 162 (1996); 165, 168 a 173 (1997) e 174 a 179 (1998).

O informativo traz artigos, jogos, problemas, galeria de matemáticos, Olimpíadas Portugue-

sas de Matemática e, mais recentemente, uso do software Mathematica.

Para maiores informações, escrever para:

Sérgio Macias Marques - Diretor

Rua António Saúde, 16 - 4º E

1500 Lisboa - Portugal

Tel.: (01) 77 83107

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

**NEMOC - NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
OMAR CATUNDA**

Folhetim de Educação Matemática
Ano 6. n. 69 Agosto/98

Editores: Carloman e Inácio

Secretária: Josenildes Oliveira Venas

Editoração: Evandro Vaz e Nivaldo de Assis

Impressão: Imprensa Gráfica Universitária

Tiragem: 1.200 exemplares

Endereço: Av. Universitária, s/n - km 03

BR 116 - Campus Universitário

Telefone: (075) 224-8115

Fax: (075) 224-2284 - CEP 44031-460

Feira de Santana - BA - BRASIL

e-mail: nemoc@uefs.br